

BIBLIOTECA DE INGENIERÍA DAVID MILÁN

TEORÍA DE CIRCUITOS

VOLUMEN I

*Fundamentos, métodos de análisis y
circuitos de primer orden*

David Milán

DAVID MILÁN ACADEMY

Teoría de Circuitos. Volumen I

Biblioteca de Ingeniería David Milán

Autor: David Milán Paz

Primera edición: 2026

Copyright © 2026 David Milán Paz. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse o transmitirse por ningún medio sin autorización expresa del autor, salvo las excepciones previstas por la legislación aplicable.

Este libro tiene finalidad educativa. Los montajes eléctricos deben realizarse con instrumental adecuado y respetando las normas de seguridad.

Contenido

1. Introducción a las Magnitudes Eléctricas	1
1.1. Carga y Corriente: El flujo de la electrónica	1
1.2. Tensión: La fuerza impulsora	2
1.3. Potencia y la Convención Pasiva de Signos	3
1.4. La Ley de Ohm	4
1.5. Problemas Resueltos	5
1.6. Problemas Propuestos	8
1.7. Test de Autoevaluación	9
1.8. Mapa Conceptual del Capítulo	11
 2. Métodos de Análisis de Circuitos	 13
2.1. Leyes de Kirchhoff: Los Pilares del Análisis	13
2.2. El Método de Nodos (Análisis Nodal)	15
2.3. El Caso Especial: Supernodos	19
2.4. El Método de Mallas (Análisis de Lazos)	22
2.5. El Caso Especial: Supermallas	25
2.6. Problemas Propuestos	28
2.7. Test de Autoevaluación	29
 3. Circuitos de Primer Orden (RC y RL)	 31
3.1. El Condensador: Energía en el Campo Eléctrico	31
3.2. El Inductor: Energía en el Campo Magnético	33
3.3. La Respuesta Transitoria	34
3.4. Problemas Resueltos	36
3.5. Problemas Propuestos	39
3.6. Test de Autoevaluación	40

Introducción a las Magnitudes Eléctricas

🎯 Objetivo

Al finalizar este capítulo serás capaz de:

- Comprender físicamente qué son la carga, la corriente y la tensión, alejándote de la simple memorización de fórmulas.
- Aplicar correctamente la convención pasiva de signos para determinar si un elemento consume o genera energía.
- Modelar matemáticamente el comportamiento de un material resistivo mediante la Ley de Ohm.

🏢 Aplicación industrial

El análisis preciso de corrientes y tensiones no es solo un ejercicio académico. En el diseño de baterías para vehículos eléctricos (EV), un ingeniero debe calcular exactamente cuánta energía se transfiere por milisegundo para evitar avalanchas térmicas. Las ecuaciones fundamentales que rigen un Tesla o un Porsche Taycan son exactamente las mismas que vamos a desarrollar en esta página.

1.1 Carga y Corriente: El flujo de la electrónica

1.1.1 1. ¿Qué ocurre físicamente?

Todo en nuestro universo está compuesto por átomos. En materiales conductores, como el cobre de los cables de tu ordenador, los electrones de la capa

más externa del átomo están tan débilmente unidos a su núcleo que pueden "saltar" libremente de un átomo a otro. A estos los llamamos **electrones libres**.

En estado de reposo, estos electrones se mueven de forma caótica en todas direcciones. Sin embargo, si aplicamos una fuerza externa, podemos obligarlos a moverse en bloque hacia una misma dirección. Ese flujo ordenado de partículas cargadas es lo que llamamos **corriente eléctrica**.

1.1.2 2. ¿Cómo se modela matemáticamente?

La **carga eléctrica** (q) es una propiedad de la materia. Se mide en Culombios (C). Un solo electrón tiene una carga minúscula de $-1,602 \times 10^{-19}$ C.

Definimos la **corriente eléctrica** (i) como la velocidad a la que esa carga atraviesa la sección transversal de un cable. Si tomamos un cronómetro y contamos cuánta carga pasa por un punto en un instante de tiempo infinitesimal dt , obtenemos su definición matemática fundamental:

$$i = \frac{dq}{dt} \quad (1.1)$$

La unidad de la corriente es el **Amperio (A)**. Un amperio equivale a un Culombio pasando por segundo ($1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$). Para que te hagas una idea, 1 A equivale a que más de 6 trillones de electrones crucen tu cable cada segundo.

Curiosidad histórica

El error de Benjamin Franklin.

En el siglo XVIII, antes de que se descubriera el electrón, Franklin propuso que la electricidad era un "fluido" que viajaba de los cuerpos con exceso (positivo) a los cuerpos con déficit (negativo). Hoy sabemos que en los metales se mueven los electrones (negativos) hacia el polo positivo. Sin embargo, por convención, los ingenieros seguimos dibujando la flecha de la corriente *como si* las cargas positivas fueran las que se mueven. Es el llamado **sentido convencional de la corriente**.

1.2 Tensión: La fuerza impulsora

1.2.1 1. La intuición: El circuito hidráulico

Imagina un circuito cerrado de tuberías lleno de agua. El agua (los electrones) ya está ahí, pero no se mueve por sí sola. Necesitas una bomba que genere presión en un extremo para empujarla.

En electricidad, esa "presión" es la **tensión, voltaje o diferencia de potencial** (v).

1.2.2 2. La física y las matemáticas

Para mover una carga eléctrica del punto A al punto B dentro de un circuito, se necesita gastar energía (o trabajo). Definimos la tensión entre dos puntos como la energía requerida para mover una carga unitaria de un punto al otro:

$$v = \frac{dw}{dq} \quad (1.2)$$

Donde w es la energía en Julios (J). Por tanto, la unidad de la tensión es el **Voltio (V)**, que equivale a un Julio por Culombio ($1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$).

Error frecuente

Nunca digas "el voltaje en el nodo A es de 5V" de forma absoluta sin tener una referencia. La tensión es **siempre** una diferencia entre dos puntos. Cuando un ingeniero dice "hay 5V en este punto", implícitamente está diciendo "hay 5V de diferencia entre este punto y la Tierra (0V)". Olvidar esto es la principal causa de fallos al usar un multímetro en el laboratorio.

1.3 Potencia y la Convención Pasiva de Signos

Si multiplicamos la tensión por la corriente, observamos algo matemáticamente hermoso:

$$p = v \cdot i \quad \longrightarrow \quad p = \left(\frac{dw}{dq} \right) \left(\frac{dq}{dt} \right) = \frac{dw}{dt} \quad (1.3)$$

Obtenemos la variación de energía en el tiempo, es decir, la **Potencia (p)**, medida en Vatios (W).

Piensa como un ingeniero

La regla de oro del ingeniero: ¿Cómo sé si un componente de mi circuito está consumiendo energía o la está generando?

- Si la flecha de la corriente **entra** por el terminal positivo (+) de la tensión del componente, se usa la fórmula $p = +vi$. Si el resultado es positivo, el elemento **consume** energía (ej. una bombilla).
- Si la corriente **sale** por el terminal positivo (+), el elemento está **suministrando** energía al sistema (ej. una batería).

Esta es la **Convención Pasiva de Signos** y te salvará la vida en circuitos complejos.

1.4 La Ley de Ohm

Los materiales no dejan pasar a los electrones libremente; los átomos de la red cristalina chocan con ellos y los frenan. Esta fricción eléctrica es la **Resistencia** (R), medida en Ohmios (Ω).

Georg Simon Ohm descubrió empíricamente que, en un material conductor a temperatura constante, la tensión aplicada es directamente proporcional a la corriente que fluye.

$$v = i \cdot R \quad (1.4)$$

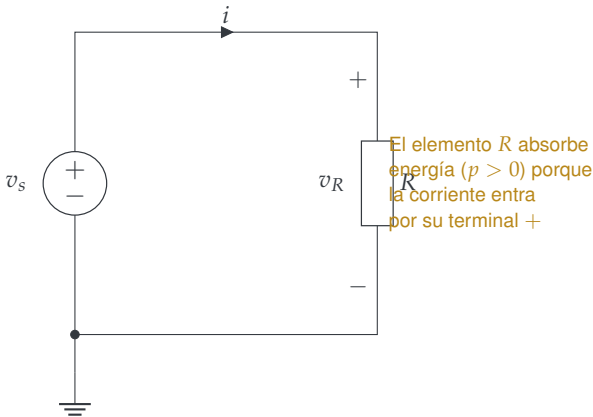


Figura 1.1: Circuito resistivo básico que ilustra la Ley de Ohm y la convención pasiva de signos.

💡 Idea clave

Fíjate en la Figura 1.1. Gracias al símbolo de la tierra (GND), sabemos exactamente dónde está nuestro nivel de referencia (0 V). Toda tensión medida en el cable superior será relativa a ese punto inferior.

1.5 Problemas Resueltos

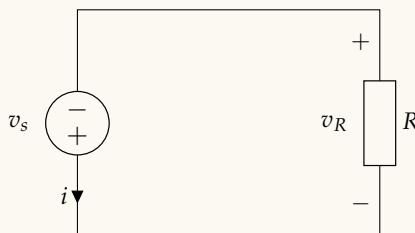
Ejemplo 1.1: Balance de potencias y convención pasiva**Enunciado**

En el subsistema de alimentación de un dron, una batería proporciona una tensión constante a un motor de corriente continua (modelado simplificadaamente como una resistencia en régimen permanente). Se pide: 1. Determinar la corriente i que fluye por el circuito. 2. Calcular la potencia en la batería y en el motor. 3. Demostrar que se cumple el principio de conservación de la energía.

Datos

Tensión de la batería: $v_s = 24$ V.

Resistencia equivalente del motor: $R = 8 \Omega$.

Figura**Planteamiento**

Utilizaremos la Ley de Ohm para hallar la corriente. Posteriormente, aplicaremos la convención pasiva de signos para calcular las potencias. Según el esquema, la corriente i sale por el terminal positivo de la fuente v_s (actúa como elemento activo) y entra por el terminal positivo de la resistencia R (actúa como elemento pasivo).

Resolución paso a paso

Paso 1: Cálculo de la corriente.

Aplicando la Ley de Ohm en la resistencia:

$$i = \frac{v_R}{R} \quad (1.5)$$

Como los elementos están conectados en paralelo a los mismos nodos (arriba y abajo), la tensión en la resistencia es exactamente la de la fuente ($v_R = v_s = 24$ V).

$$i = \frac{24}{8} = 3 \text{ A} \quad (1.6)$$

Paso 2: Cálculo de potencias.

Para la resistencia (la corriente **entra** por su terminal +):

$$p_R = +(v_R \cdot i) = +(24 \text{ V} \cdot 3 \text{ A}) = +72 \text{ W} \quad (1.7)$$

Para la fuente de tensión (la corriente **sale** por su terminal +):

$$p_s = -(v_s \cdot i) = -(24 \text{ V} \cdot 3 \text{ A}) = -72 \text{ W} \quad (1.8)$$

Comprobación

El Teorema de Tellegen (o balance de potencias) establece que la suma de todas las potencias en un circuito cerrado debe ser cero:

$$\sum p = p_s + p_R = -72 \text{ W} + 72 \text{ W} = 0 \quad (1.9)$$

El balance es perfecto.

Conclusión

La batería está entregando 72 W de potencia al circuito (potencia negativa indica suministro), mientras que el motor está absorbiendo exactamente esa misma cantidad de energía (potencia positiva indica consumo) para transformarla en trabajo mecánico y calor.



Ejemplo 1.2: Corriente transitoria y cálculo de carga total

Enunciado

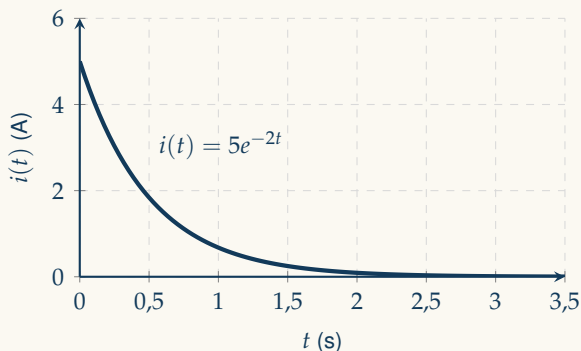
Durante el proceso de descarga de un condensador en un circuito de un flash fotográfico, la corriente no es constante, sino que decae exponencialmente según la función $i(t) = 5e^{-2t}$ Amperios para $t \geq 0$. Determine la carga total transferida por el circuito desde el instante inicial ($t = 0$) hasta que el condensador se descarga por completo ($t \rightarrow \infty$).

Datos

Función de corriente: $i(t) = 5e^{-2t}$ A.

Intervalo de tiempo: $t \in [0, \infty)$ s.

Figura



Planteamiento

Sabemos que la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo ($i = dq/dt$). Por lo tanto, para hallar la carga total acumulada, debemos integrar la función de la corriente en el intervalo de tiempo dado:

$$q = \int_0^{\infty} i(t) dt \quad (1.10)$$

Resolución paso a paso

Paso 1: Sustitución en la integral.

$$q = \int_0^{\infty} 5e^{-2t} dt = 5 \int_0^{\infty} e^{-2t} dt \quad (1.11)$$

Paso 2: Resolución analítica.

La integral de e^{at} es $\frac{1}{a}e^{at}$. Evaluando los límites:

$$q = 5 \left[\frac{e^{-2t}}{-2} \right]_0^{\infty} = -\frac{5}{2} \left(\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-2t} - e^0 \right) \quad (1.12)$$

Paso 3: Evaluación de límites.

Como $e^{-\infty} \rightarrow 0$ y $e^0 = 1$:

$$q = -2,5 \cdot (0 - 1) = 2,5 \text{ C} \quad (1.13)$$

Comprobación

Las unidades son correctas (la integral de Amperios · segundos da como resultado Culombios). Además, la integral representa el área bajo la curva de la gráfica, la cual es finita y positiva, concordando con el resultado.

Conclusión

El flash fotográfico ha movilizado una carga total de 2,5 C durante su descarga.

1.6 Problemas Propuestos

Nota del autor: Los problemas están clasificados según la exigencia matemática y de comprensión física requerida. No consultes las soluciones sin antes haber dibujado el esquema físico del problema.

● 1.1 Básico

Un hilo de cobre es atravesado por una corriente constante de 12 A. **a)** Calcula la carga total que fluye a través de una sección transversal del hilo en 5 minutos. **b)** Si la tensión medida entre los extremos de ese tramo de hilo es de 0,6 V, ¿cuál es la resistencia del tramo en miliohmios ($\text{m}\Omega$)?

● 1.2 Medio

Un elemento de circuito absorbe una potencia de $p(t) = 10 \sin(2\pi t)$ W. Si la tensión en sus terminales es $v(t) = 2 \sin(2\pi t)$ V: **a)** Obtén la expresión matemática de la corriente $i(t)$. **b)** Determina si en algún instante el elemento actúa como fuente (entregando energía) justificando físicamente tu respuesta.

● 1.3 Avanzado

La carga que entra al terminal positivo de un componente es $q(t) = 10 - 10e^{-5t}$ mC. La tensión a través del componente es $v(t) = 50e^{-5t}$ V. **a)** Calcula la corriente instantánea $i(t)$. **b)** Determina la energía total suministrada al componente desde $t = 0$ hasta $t = \infty$.

● 1.4 Tipo Examen

En un circuito cerrado de 4 componentes interconectados, las mediciones arrojan los siguientes datos aplicando la convención pasiva de signos en todos ellos: $p_1 = 250$ W, $p_2 = -150$ W y $p_3 = 100$ W. La tensión medida en el componente 4 es $v_4 = -10$ V. ¿Cuál es la magnitud y el sentido exacto de la corriente que fluye por el componente 4? Demuéstralo mediante el balance de potencias.

● 1.5 Diseño en Ingeniería

Estás diseñando la placa base de un dispositivo IoT alimentado por un puerto USB (fuente ideal de 5 V). Necesitas alimentar un microcontrolador que, por

especificaciones del fabricante, requiere exactamente 3,3 V para funcionar y consume una corriente máxima de 50 mA. Diseña un circuito utilizando una resistencia adicional conectada en serie que garantice que el microcontrolador no sufra sobretensión. Calcula el valor nominal de esa resistencia y la potencia mínima que debe ser capaz de disipar sin quemarse (elige un valor comercial estándar de $\frac{1}{4}$ W o $\frac{1}{2}$ W).

1.7 Test de Autoevaluación

☒ Evalúa tu comprensión

Marca la respuesta correcta para cada pregunta. El objetivo no es el cálculo complejo, sino evaluar si has interiorizado los conceptos físicos de este capítulo.

1. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de tensión eléctrica (voltaje)?**
 - a) La cantidad de electrones que atraviesan la sección de un cable por segundo.
 - b) La fricción que experimentan los electrones al chocar contra los átomos del material.
 - c) La energía requerida para mover una carga unitaria entre dos puntos específicos de un circuito.
 - d) El trabajo total disipado en forma de calor por una resistencia.
2. **Si, aplicando correctamente la convención pasiva de signos, obtenemos una potencia de -45 W en un componente, significa que:**
 - a) El componente está absorbiendo 45 W de energía del resto del circuito.
 - b) El componente está suministrando 45 W de energía al resto del circuito.
 - c) Hemos cometido un error; la potencia nunca puede ser negativa en la realidad.
 - d) El componente es obligatoriamente una resistencia.
3. **La convención de la flecha de la corriente eléctrica que dibujamos en los esquemas:**

- a) Apunta siempre en la misma dirección en la que se mueven los electrones físicamente.
 - b) Apunta en la dirección del flujo de las cargas positivas teóricas.
 - c) Va siempre desde el nodo de 0 V hacia el nodo de mayor tensión.
 - d) Solo aplica para circuitos de corriente alterna.
4. **Según la Ley de Ohm, si duplicamos la tensión aplicada a una resistencia ideal de valor fijo:**
- a) Su resistencia térmica se reducirá a la mitad.
 - b) La potencia disipada se mantendrá constante.
 - c) La corriente que la atraviesa se reducirá a la mitad.
 - d) La corriente que la atraviesa se duplicará.
5. **El principio de conservación de la energía (Teorema de Tellegen) en un circuito cerrado establece que:**
- a) La suma algebraica de todas las potencias (absorbidas y suministradas) debe ser igual a cero.
 - b) La suma de las resistencias debe igualar a la suma de las tensiones.
 - c) La energía solo se disipa en los elementos activos.
 - d) Toda la corriente generada por una fuente debe retornar inmediatamente a la tierra (GND).

Soluciones: 1(c), 2(b), 3(b), 4(d), 5(a).

1.8 Mapa Conceptual del Capítulo

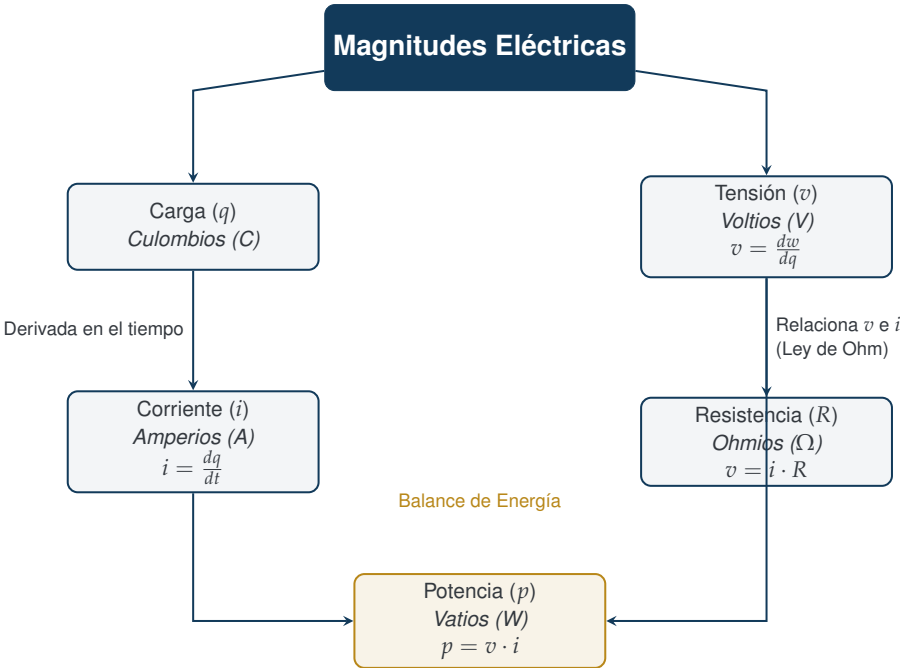


Figura 1.2: Relación física y matemática entre las magnitudes fundamentales estudiadas.

Métodos de Análisis de Circuitos

Objetivo

Al finalizar este capítulo serás capaz de:

- Comprender las Leyes de Kirchhoff como manifestaciones directas de la conservación de la carga y la energía.
- Sistematizar la resolución de circuitos mediante el Método de Nodos y el Método de Mallas.
- Pasar de resolver circuitos de forma intuitiva a modelarlos de forma matricial, tal como lo haría un software de simulación comercial (ej. SPICE).

Aplicación industrial

En la industria eléctrica, los sistemas de distribución de alta tensión se modelan mediante matrices con miles de nodos interconectados. Los algoritmos de "Flujo de Carga" (*Load Flow*) que calculan si una línea se sobrecargará o si su tensión caerá fuera de la norma, tienen en su núcleo matemático más básico el Método de Nodos que aprenderás en este capítulo.

2.1 Leyes de Kirchhoff: Los Pilares del Análisis

Si la Ley de Ohm nos describe cómo se comporta un componente aislado, las **Leyes de Kirchhoff** dictan cómo se comportan esos componentes cuando los conectamos entre sí. Fueron postuladas por el físico Gustav Kirchhoff en 1845 y

no son más que la aplicación a la electrónica de dos principios universales de la física.

2.1.1 1. Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK)

La intuición: Imagina una rotonda de tráfico sin semáforos. Es evidente que el número de coches que entra a la rotonda por minuto tiene que ser exactamente igual al número de coches que sale de ella. Si entraran más de los que salen, los coches se apilarían indefinidamente; si salieran más, se crearían de la nada.

La física: En un circuito eléctrico, los electrones no pueden .acumularse. en un punto de conexión (nodo) ni pueden desaparecer. Este principio se conoce como la **Conservación de la carga**.

Las matemáticas: La suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero en todo instante de tiempo.

$$\sum_{k=1}^N i_k = 0 \quad (2.1)$$



Consejo del ingeniero

Para aplicar la LCK sin equivocarte, asume una regla de signos estricta y mantenla en todo el problema. La convención habitual en ingeniería es: las corrientes que **entran** al nodo se consideran positivas (+), y las que **salen** negativas (-).

2.1.2 2. Ley de Tensiones de Kirchhoff (LTK)

La intuición: Imagina que vas a hacer una ruta de senderismo circular. Subes una montaña, bajas a un valle, subes otra colina y finalmente regresas a tu coche en el punto de partida. Si sumas todas las elevaciones que has ganado y restas todas las que has bajado, el cambio neto de altitud es exactamente cero.

La física: La tensión es energía por unidad de carga. Si una carga da una vuelta completa a una trayectoria cerrada en un circuito (malla) y vuelve a su posición original, no ha ganado ni perdido energía neta. Esto es la **Conservación de la energía**.

Las matemáticas: La suma algebraica de todas las caídas y subidas de tensión a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es cero.

$$\sum_{k=1}^M v_k = 0 \quad (2.2)$$

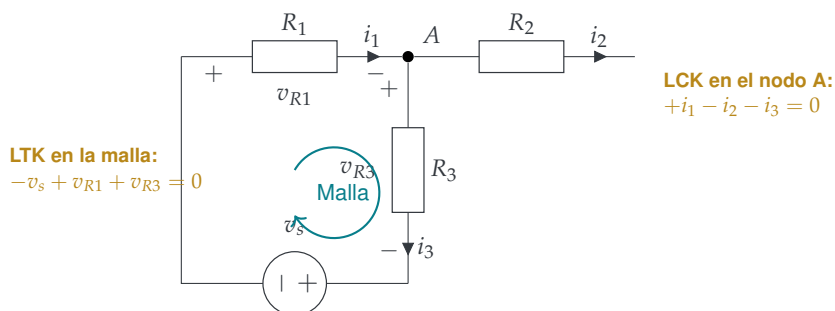


Figura 2.1: Aplicación de la LCK en un nodo central (conservación de carga) y la LTK en una malla (conservación de energía).

⚠ Error frecuente

El error número uno en los exámenes universitarios es equivocarse con los signos al recorrer una malla en la LTK. **Regla de oro de los ingenieros:** Elige un sentido de giro para analizar (por ejemplo, horario). Si al recorrer un componente te chocas primero con su terminal positivo, anota la tensión como $+v$. Si te chocas primero con el negativo, anótala como $-v$. Aplícalo como un autómatas y nunca fallarás.

2.2 El Método de Nodos (Análisis Nodal)

2.2.1 1. La intuición: Medir desde el campamento base

Imagina que eres un topógrafo midiendo montañas. En lugar de medir la diferencia de altura entre cada pico de forma independiente (lo cual sería un caos), estableces un campamento base.^a nivel del mar y lo llamas 0 metros. A partir de ahí, mides la altura de todos los picos respecto a ese único punto.

En los circuitos hacemos exactamente lo mismo. En lugar de buscar las tensiones relativas en cada resistencia, elegimos un nodo del circuito como nuestro campamento base" (la Tierra o *Ground*, con 0 V) y calculamos la tensión del resto de nodos respecto a él. A estas tensiones las llamamos **Tensiones de Nodo**.

2.2.2 2. La física y las matemáticas

El Método de Nodos es la aplicación sistemática de la **Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK)** combinada con la **Ley de Ohm**.

Si un circuito tiene N nodos, siempre habrá un nodo de referencia (0 V). Por tanto, nos quedan $N - 1$ nodos con tensiones desconocidas. Esto significa que

necesitamos plantear exactamente un sistema de $N - 1$ ecuaciones linealmente independientes para resolver cualquier circuito, sin importar lo grande que sea.

Para expresar las corrientes en función de las tensiones de nodo, aplicamos la Ley de Ohm generalizada para cualquier rama resistiva que conecte un Nodo A y un Nodo B:

$$i_{A \rightarrow B} = \frac{v_A - v_B}{R} \quad (2.3)$$



Piensa como un ingeniero

El truco definitivo para plantear las ecuaciones nodales:

Al analizar un nodo x , asume SIEMPRE que todas las corrientes desconocidas **salen** de ese nodo hacia los demás. Esto hace que la tensión del nodo v_x siempre sea el término positivo en el numerador ($v_x - v_{otro}$). Si el resultado final de la corriente da negativo, simplemente significa que la corriente, en realidad, entraba. Las matemáticas se corrigen solas.

2.2.3 3. Algoritmo de Resolución Sistemática

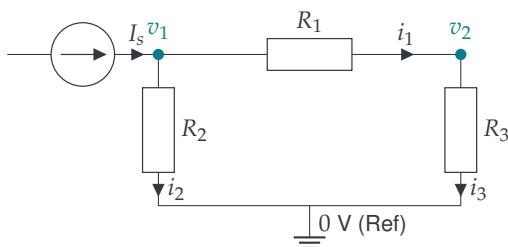
Para que un ordenador (o un estudiante de ingeniería en un examen) resuelva un circuito por nudos, debe seguir estrictamente estos 4 pasos:

1. **Identificar nodos y referencia:** Marca todos los nodos principales (donde se unen 3 o más ramas). Elige uno como referencia ($GND = 0\text{ V}$), preferiblemente el que tenga más conexiones.
2. **Asignar variables:** Asigna tensiones desconocidas ($v_1, v_2, \dots, v_n$) a los $N - 1$ nodos restantes.
3. **Aplicar LCK:** En cada nodo desconocido, iguala a cero la suma de corrientes que salen. Expresa dichas corrientes usando la diferencia de tensiones dividida por la resistencia.
4. **Resolver el sistema:** Ordena las ecuaciones y resuelve el sistema algebraico o matricial.



Error frecuente

Un error catastrófico es olvidar restar la tensión del nodo de destino. Si estás en el nodo 1 analizando la corriente que va hacia el nodo 2, el



Ecuación en el nodo v_1 :

$$-I_s + i_1 + i_2 = 0$$

Sustituyendo por Ohm:

$$-I_s + \frac{v_1 - v_2}{R_1} + \frac{v_1 - 0}{R_2} = 0$$

Figura 2.2: Planteamiento del Método de Nodos. Asumimos que las corrientes i_1 e i_2 salen del nodo v_1 .

numerador es $(v_1 - v_2)$. No escribas solo v_1 , porque la corriente depende de la *diferencia* de potencial entre ambos extremos de la resistencia.

Ejemplo 2.1: Análisis Nodal y Formulación Matricial

Enunciado

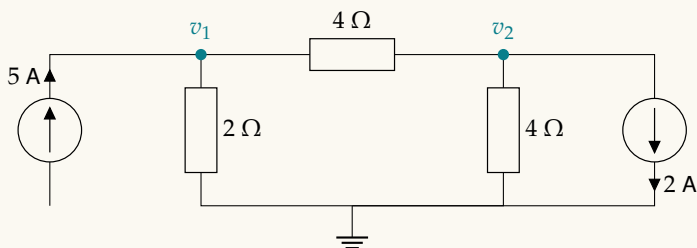
Dado el circuito de la figura, compuesto por dos fuentes de corriente independientes y tres resistores, determine las tensiones en los nodos principales utilizando el Método de Nodos. Posteriormente, exprese el sistema de ecuaciones en forma matricial $[G][V] = [I]$.

Datos

Fuentes de corriente: $I_1 = 5 \text{ A}$ (entrando al nodo 1), $I_2 = 2 \text{ A}$ (saliendo del nodo 2).

Resistencias: $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 4 \Omega$.

Figura



Planteamiento

Identificamos 3 nodos en total. Tomamos el nodo inferior como referencia (0 V), dejándonos 2 nodos desconocidos (v_1 y v_2). Aplicaremos la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK) en cada uno, asumiendo (por convenio)

que las corrientes en las ramas resistivas **salen** del nodo que estamos analizando.

Resolución paso a paso

Paso 1: Ecuación para el Nodo 1.

La corriente de 5 A entra al nodo (signo negativo). Las corrientes por las resistencias de $2\ \Omega$ y $4\ \Omega$ salen (signo positivo).

$$-5 + \frac{v_1 - 0}{2} + \frac{v_1 - v_2}{4} = 0 \quad (2.4)$$

Multiplicamos todo por 4 para eliminar denominadores:

$$-20 + 2v_1 + (v_1 - v_2) = 0 \implies 3v_1 - v_2 = 20 \quad (\text{Ecuación 1}) \quad (2.5)$$

Paso 2: Ecuación para el Nodo 2.

La corriente de 2 A sale del nodo (signo positivo). Las corrientes por las resistencias de $4\ \Omega$ se consideran saliendo.

$$\frac{v_2 - v_1}{4} + \frac{v_2 - 0}{4} + 2 = 0 \quad (2.6)$$

Multiplicamos todo por 4:

$$(v_2 - v_1) + v_2 + 8 = 0 \implies -v_1 + 2v_2 = -8 \quad (\text{Ecuación 2}) \quad (2.7)$$

Paso 3: Formulación matricial y cálculo.

Expresamos primero el sistema en su forma física $[G][V] = [I]$, donde G es la matriz de conductancias:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

Multiplicando ambas ecuaciones por 4 obtenemos el sistema equivalente, más cómodo para operar:

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ -8 \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

Resolviendo el sistema (por ejemplo, despejando $v_1 = 2v_2 + 8$ en la Ec. 2 y sustituyendo en la Ec. 1):

$$3(2v_2 + 8) - v_2 = 20 \implies 5v_2 = -4 \implies v_2 = -0,8\text{ V} \quad (2.10)$$

$$v_1 = 2(-0,8) + 8 = 6,4\text{ V} \quad (2.11)$$

Comprobación

Comprobamos la LCK en el nodo 1 con los resultados obtenidos: ¿Es la suma de las corrientes que salen igual a las que entran? La corriente que baja por R_1 es $6,4/2 = 3,2$ A. La corriente que va hacia la derecha por R_2 es $(6,4 - (-0,8))/4 = 1,8$ A. Suma de corrientes que salen: $3,2 + 1,8 = 5,0$ A. La corriente que entra es 5 A. El resultado es perfectamente correcto.

Conclusión

El Método de Nodos permite extraer directamente las ecuaciones de un circuito. La matriz de conductancias resultante es siempre simétrica respecto a la diagonal principal si el circuito solo contiene resistencias y fuentes independientes, una propiedad matemática que los ingenieros utilizan para verificar que no han cometido errores al plantear las ecuaciones.

2.3 El Caso Especial: Supernodos

2.3.1 1. El problema: El eslabón perdido de la corriente

Al aplicar el Método de Nodos, expresamos todas las corrientes en función de las tensiones usando la Ley de Ohm ($i = v/R$). Pero, ¿qué ocurre si entre dos nodos desconocidos hay conectada una **fente de tensión ideal** sin ninguna resistencia en serie?

Sabemos la tensión que aporta esa fuente, pero **no sabemos qué corriente la atraviesa** (la corriente de una fuente de tensión ideal está determinada por el resto del circuito, no por sí misma). Como no podemos aplicar la Ley de Ohm en esa rama, el método de nodos tradicional se bloquea.

2.3.2 2. La solución: El Supernodo



Idea clave

Un **supernodo** se forma al englobar una fuente de tensión (dependiente o independiente) conectada entre dos nodos no de referencia, junto con cualquier elemento conectado en paralelo a ella, tratándolos conceptualmente como si fueran un único gran nodo.

La física nos respalda: la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK) no solo funciona para un punto infinitamente pequeño, sino para **cualquier frontera cerrada**

en un circuito. La suma de corrientes que entran a una "caja cerrada" debe ser estrictamente igual a la suma de las corrientes que salen de ella.

2.3.3 3. Algoritmo para resolver un Supernodo

Cuando te encuentres con esta situación, el sistema necesita dos ecuaciones para resolver los dos nodos implicados sin usar la corriente de la fuente:

1. **Ecuación LCK del Supernodo:** Imagina una frontera (línea discontinua) que envuelve a la fuente y a sus dos nodos. Aplica la LCK asumiendo que las corrientes en las ramas resistivas salen de esa frontera hacia el resto del circuito.
2. **Ecuación de restricción (o interior):** La fuente de tensión establece una relación matemática fija entre los dos nodos que conecta. Si la fuente V_s tiene su terminal positivo en el nodo A y el negativo en el nodo B , entonces obligatoriamente:

$$v_A - v_B = V_s \quad (2.12)$$

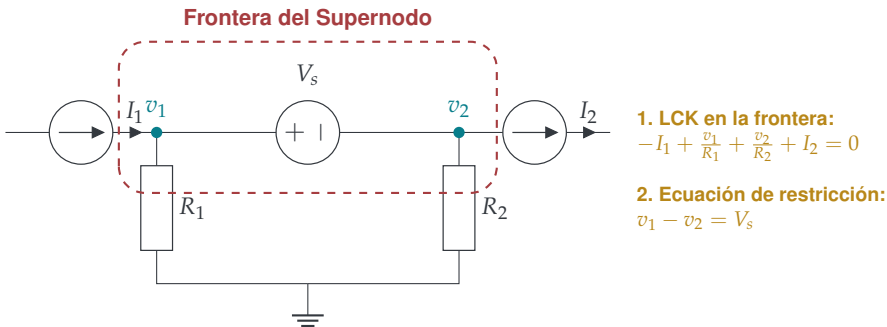


Figura 2.3: Representación conceptual y matemática de un supernodo.



Consejo del ingeniero

Si una resistencia está conectada en paralelo *directamente* a la fuente de tensión que forma el supernodo, puedes ignorarla por completo al plantear la ecuación de LCK del supernodo. ¿Por qué? Porque la corriente que pasa por ella no sale de la frontera discontinua, simplemente da vueltas dentro de nuestra "caja negra". ¡Saber esto te ahorrará muchísimo tiempo en los exámenes!

Ejemplo 2.2: Resolución de un circuito con Supernodo

Enunciado

Determine las tensiones de los nodos v_1 y v_2 en el siguiente circuito. Observe que existe una fuente de tensión independiente de 12 V conectada directamente entre ambos nodos, lo que impide conocer la corriente que fluye por esa rama.

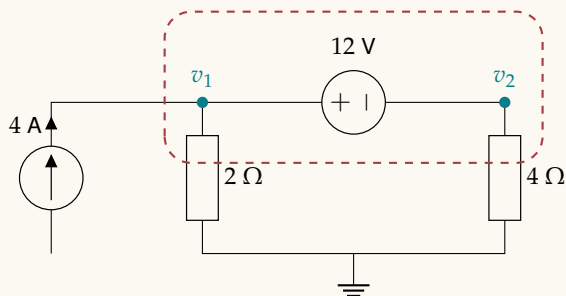
Datos

Fuente de corriente: $I_s = 4 \text{ A}$ (entrando al nodo 1).

Fuente de tensión: $V_s = 12 \text{ V}$ (positivo en el nodo 1, negativo en el nodo 2).

Resistencias: $R_1 = 2 \Omega$ (del nodo 1 a tierra), $R_2 = 4 \Omega$ (del nodo 2 a tierra).

Figura



Planteamiento

Al estar la fuente de 12 V entre v_1 y v_2 (ninguno es referencia), formamos un supernodo que engloba a ambos. Necesitamos plantear dos ecuaciones: la de la restricción interior de la fuente y la LCK en la frontera exterior.

Resolución paso a paso

Paso 1: Ecuación de restricción interior.

El terminal positivo de la fuente de 12 V está conectado a v_1 . Por tanto:

$$v_1 - v_2 = 12 \quad \Rightarrow \quad v_1 = v_2 + 12 \quad (\text{Ecuación 1}) \quad (2.13)$$

Paso 2: Ecuación LCK del supernodo.

Analizamos las corrientes que cruzan la línea discontinua roja. La fuente de 4 A entra. Las corrientes por las resistencias de 2Ω y 4Ω salen.

$$-4 + \frac{v_1}{2} + \frac{v_2}{4} = 0 \quad (2.14)$$

Multiplicamos por 4 para eliminar denominadores:

$$-16 + 2v_1 + v_2 = 0 \implies 2v_1 + v_2 = 16 \quad (\text{Ecuación 2}) \quad (2.15)$$

Paso 3: Sustitución y cálculo.

Sustituimos la Ecuación 1 en la Ecuación 2:

$$2(v_2 + 12) + v_2 = 16 \implies 2v_2 + 24 + v_2 = 16 \quad (2.16)$$

$$3v_2 = 16 - 24 = -8 \implies v_2 = -\frac{8}{3} \approx -2,67 \text{ V} \quad (2.17)$$

Sustituimos el valor de v_2 en la Ecuación 1:

$$v_1 = -\frac{8}{3} + 12 = \frac{-8 + 36}{3} = \frac{28}{3} \approx 9,33 \text{ V} \quad (2.18)$$

Comprobación

Comprobamos la LCK en el supernodo con los valores exactos en fracciones. Corriente que sale por R_1 : $(28/3)/2 = 14/3$ A. Corriente que sale por R_2 : $(-8/3)/4 = -2/3$ A. Suma de corrientes que salen: $14/3 - 2/3 = 12/3 = 4$ A. Como la corriente que entra es 4 A, el balance es perfecto.

Conclusión

El concepto de supernodo reduce drásticamente la complejidad matemática. En lugar de bloquearnos al no conocer una corriente, utilizamos la propia fuente de tensión para vincular matemáticamente dos variables, resolviendo el circuito con suma elegancia.

2.4 El Método de Mallas (Análisis de Lazos)

2.4.1 1. La intuición: Manzanas de una ciudad

Imagina un plano de una ciudad con calles y manzanas de edificios. Si te pido que traces rutas cerradas sin cruzar a través de los edificios, acabarás dibujando bucles alrededor de cada manzana. En Teoría de Circuitos, a esos bucles individuales que no contienen otros bucles en su interior los llamamos **mallas**.

Mientras que el Método de Nodos busca tensiones desconocidas, el Método de Mallas busca **corrientes de malla desconocidas**.

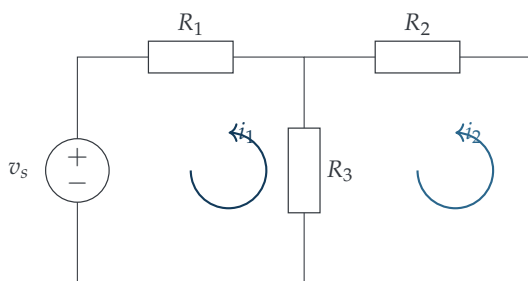
2.4.2 2. La física y las matemáticas

El Método de Mallas es la aplicación sistemática de la **Ley de Tensiones de Kirchhoff (LTK)** combinada con la **Ley de Ohm**. Este método **solo es aplicable a circuitos planos** (aquellos que se pueden dibujar en 2D sin que se crucen sus cables).

En lugar de calcular la corriente real de cada rama, asignamos una corriente ficticia circular a cada malla ($i_1, i_2, \dots$). Si una rama pertenece a una sola malla, su corriente real es simplemente la corriente de esa malla. Si una rama está compartida por dos mallas, la corriente real es la superposición (suma algebraica) de las dos corrientes de malla.

2.4.3 3. Algoritmo de Resolución Sistemática

1. **Identificar mallas:** Cuenta el número de "ventanas." o mallas del circuito.
2. **Asignar corrientes:** Asigna una variable de corriente de malla ($i_1, i_2, \dots$) a cada una. *Consejo de ingeniero: asígnalas TODAS en sentido horario para evitar errores de signos.*
3. **Aplicar LTK:** Recorre cada malla en sentido horario sumando las tensiones y aplicando la Ley de Ohm ($v = R \cdot i_{\text{malla}}$). Iguala a cero.
4. **Resolver el sistema:** Resuelve el sistema de ecuaciones para hallar las corrientes de malla.



Rama compartida (R_3):

Al recorrer la Malla 1:

$$v_{R_3} = R_3(i_1 - i_2)$$

Al recorrer la Malla 2:

$$v_{R_3} = R_3(i_2 - i_1)$$

Figura 2.4: Planteamiento del Método de Mallas. Las corrientes se asignan sistemáticamente en sentido horario.

⚠ Error frecuente

El error más común al aplicar el Método de Mallas ocurre en la rama central compartida. Si estás analizando la ecuación de la malla 1, tu corriente "dominante" es i_1 , por lo que la caída de tensión en R_3 se escribe como $+R_3(i_1 - i_2)$. Sin embargo, cuando pases a analizar la malla 2,

la corriente dominante pasa a ser i_2 , y la caída de tensión se escribirá obligatoriamente como $+R_3(i_2 - i_1)$.

Ejemplo 2.3: Análisis por Mallas y Matriz de Resistencias

Enunciado

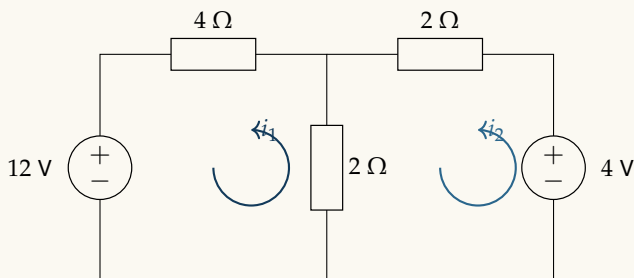
Dado el circuito de la figura, determine las corrientes de malla i_1 e i_2 . A continuación, exprese el sistema en forma matricial $[R][I] = [V]$ y determine la corriente real que fluye por la resistencia central.

Datos

Fuentes de tensión: $V_1 = 12\text{ V}$, $V_2 = 4\text{ V}$.

Resistencias: $R_1 = 4\ \Omega$, $R_2 = 2\ \Omega$, $R_3 = 2\ \Omega$ (rama central).

Figura



Planteamiento

Asignamos dos corrientes de malla en sentido horario. Recorreremos cada malla aplicando la Ley de Tensiones de Kirchhoff (la suma de caídas de tensión debe ser cero). Consideraremos una caída de tensión positiva ($+v$) cuando entremos por el terminal de un componente en el sentido de nuestro recorrido.

Resolución paso a paso

Paso 1: Ecuación para la Malla 1.

Comenzamos desde la esquina inferior izquierda y subimos. Entramos por el negativo de la fuente (-12). Pasamos por R_1 ($+4i_1$). Pasamos por R_3 , que está compartida ($+2(i_1 - i_2)$).

$$-12 + 4i_1 + 2(i_1 - i_2) = 0 \quad \Rightarrow \quad 6i_1 - 2i_2 = 12 \quad (\text{Ecuación 1}) \quad (2.19)$$

Paso 2: Ecuación para la Malla 2.

Partimos de la esquina inferior de la rama central y subimos. Pasamos

por R_3 , ahora dominante i_2 ($+2(i_2 - i_1)$). Pasamos por R_2 ($+2i_2$). Bajamos por la fuente entrando por su positivo ($+4$).

$$2(i_2 - i_1) + 2i_2 + 4 = 0 \implies -2i_1 + 4i_2 = -4 \quad (\text{Ecuación 2}) \quad (2.20)$$

Paso 3: Formulación matricial.

Convertimos el sistema lineal a su forma matricial:

$$\begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ -4 \end{bmatrix} \quad (2.21)$$

Paso 4: Resolución del sistema.

Despejamos de la Ecuación 2: $-2i_1 = -4 - 4i_2 \implies i_1 = 2 + 2i_2$.

Sustituimos en la Ecuación 1: $6(2 + 2i_2) - 2i_2 = 12 \implies 12 + 12i_2 - 2i_2 = 12 \implies 10i_2 = 0 \implies i_2 = 0$ A.

Sustituyendo $i_2 = 0$ en la primera ecuación obtenemos: $i_1 = 2$ A.

La corriente real por la rama central (R_3) de arriba hacia abajo es $i_{real} = i_1 - i_2 = 2 - 0 = 2$ A.

Comprobación

Evaluamos la caída de tensión en la malla 2 con los resultados: v_{R3} generaría una subida de $2 \cdot 2 = 4$ V. Esa subida compensa exactamente los 4 V de la fuente de la derecha, cumpliendo la LTK.

Conclusión

Al igual que en el método de nodos, la matriz de resistencias es simétrica respecto a su diagonal principal (los -2 coinciden). Esto ocurre porque ambos son métodos sistemáticos fundamentados en circuitos lineales y pasivos. El hecho de que una corriente de malla nos haya dado cero ($i_2 = 0$) significa que la fuente de 4 V está equilibrando exactamente la tensión en el nodo superior, impidiendo que fluya corriente por la malla derecha.

2.5 El Caso Especial: Supermallas

2.5.1 1. El problema: La tensión desconocida

Al aplicar el Método de Mallas, recorreremos los bucles cerrados sumando tensiones. Para las resistencias usamos la Ley de Ohm ($v = R \cdot i$). Pero, ¿qué sucede si en una rama compartida entre dos mallas hay una **fuentes de corriente ideal**?

Sabemos exactamente cuántos amperios pasan por esa rama, pero **no sabemos qué caída de tensión genera** (la tensión en los extremos de una fuente de corriente depende del resto del circuito, no de sí misma). Al no poder sumar un valor de tensión conocido, el Método de Mallas tradicional se atasca.

2.5.2 2. La solución: La Supermalla

Idea clave

Una **supermalla** se crea al ignorar temporalmente la rama interior que contiene la fuente de corriente, fusionando las dos mallas adyacentes en un único bucle exterior más grande.

La física nos ampara: la Ley de Tensiones de Kirchhoff (LTK) establece que la suma de tensiones es cero en **cualquier trayectoria cerrada**, no solo en las mallas más pequeñas. Por lo tanto, podemos hacer un recorrido por el perímetro exterior de ambas mallas esquivando la fuente de corriente problemática.

2.5.3 3. Algoritmo para resolver una Supermalla

Al igual que con los supernodos, necesitarás dos ecuaciones para resolver las dos corrientes de malla implicadas:

1. **Ecuación LTK de la Supermalla:** Recorre el perímetro exterior que engloba ambas mallas. Utiliza las corrientes de malla originales (i_1 e i_2) para calcular las caídas de tensión en cada resistencia según corresponda a su zona.
2. **Ecuación de restricción (o interior):** La fuente de corriente compartida establece una relación matemática directa entre i_1 e i_2 . Si la fuente I_s apunta en el mismo sentido que i_2 y en sentido contrario a i_1 , entonces la corriente neta en esa rama obliga a que:

$$i_2 - i_1 = I_s \quad (2.22)$$

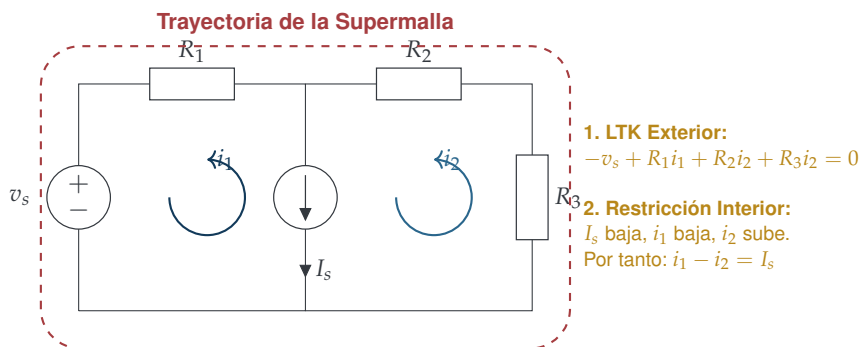


Figura 2.5: Representación conceptual de una supermalla, esquivando la fuente de corriente central.

Ejemplo 2.4: Resolución de un circuito con Supermalla

Enunciado

Determine las corrientes de malla i_1 e i_2 para el circuito mostrado. Observe que la fuente de corriente de 3 A en la rama central impide aplicar la LTK convencionalmente en las mallas individuales.

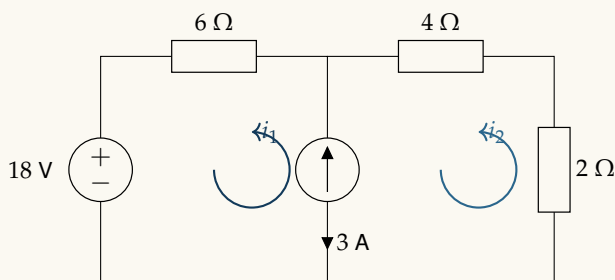
Datos

Fuente de tensión: $V_s = 18$ V.

Fuente de corriente: $I_s = 3$ A (apuntando hacia arriba).

Resistencias: $R_1 = 6\ \Omega$ (Malla 1), $R_2 = 4\ \Omega$ (Malla 2), $R_3 = 2\ \Omega$ (Malla 2).

Figura



Planteamiento

Ignoramos la rama central para trazar una supermalla por el perímetro exterior. La fuente de corriente de 3 A apuntando hacia arriba nos dará la ecuación de restricción interior analizando cómo interactúan i_1 e i_2 con ella.

Resolución paso a paso

Paso 1: Ecuación de restricción interior.

En la rama central, la corriente de malla i_1 baja y la corriente i_2 sube. Como la fuente de 3 A sube, coincide con la dirección de i_2 .

$$i_2 - i_1 = 3 \quad \Rightarrow \quad i_2 = i_1 + 3 \quad (\text{Ecuación 1}) \quad (2.23)$$

Paso 2: Ecuación LTK de la Supermalla.

Recorremos el exterior del circuito partiendo desde la esquina inferior izquierda.

$$-18 + 6i_1 + 4i_2 + 2i_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad 6i_1 + 6i_2 = 18 \quad (\text{Ecuación 2}) \quad (2.24)$$

Podemos simplificar la Ecuación 2 dividiendo todo por 6:

$$i_1 + i_2 = 3 \quad (2.25)$$

Paso 3: Sustitución y cálculo.

Sustituimos la Ecuación 1 ($i_2 = i_1 + 3$) en la ecuación simplificada de la supermalla:

$$i_1 + (i_1 + 3) = 3 \implies 2i_1 + 3 = 3 \implies 2i_1 = 0 \implies i_1 = 0 \text{ A} \quad (2.26)$$

Sustituimos el valor de i_1 en la Ecuación 1:

$$i_2 = 0 + 3 = 3 \text{ A} \quad (2.27)$$

Comprobación

El resultado indica que no hay corriente fluyendo por la Malla 1 ($i_1 = 0$). Veamos si tiene sentido físico: la tensión en el nodo superior de la rama central respecto a tierra (generada por el paso de $i_2 = 3 \text{ A}$ a través de R_2 y R_3) es $V = 3 \text{ A} \cdot (4\Omega + 2\Omega) = 18 \text{ V}$. ¡Exactamente la misma tensión que proporciona la fuente de 18 V! Al haber 18 V en ambos extremos de la resistencia de 6Ω , la diferencia de potencial es nula y, por tanto, no circula corriente por ella. La física siempre cuadra.

2.6 Problemas Propuestos

Nota del autor: La verdadera ingeniería no se aprende leyendo, se aprende resolviendo. Te recomiendo que intentes plantear las ecuaciones matriciales de todos los problemas antes de intentar resolverlos matemáticamente.

● 2.1 Básico (Elección de método)

Un circuito tiene 4 nodos esenciales (incluyendo la referencia) y 6 mallas independientes. Si tuvieras que resolverlo a mano durante un examen, ¿qué método elegirías y por qué? Plantea cuántas ecuaciones simultáneas requeriría cada método.

● 2.2 Medio (Análisis Nodal clásico)

En un circuito, el nodo 1 está conectado a una fuente ideal de corriente de 10 A (entrando). Entre el nodo 1 y el nodo 2 hay una resistencia de 5Ω . Del nodo 1 a tierra hay una resistencia de 2Ω . Del nodo 2 a tierra hay una resistencia de 10Ω en paralelo con una fuente de corriente de 2 A (saliendo hacia tierra). **a)** Dibuja el esquema eléctrico. **b)** Plantea el sistema matricial de conductancias. **c)** Calcula v_1 y v_2 .

● 2.3 Avanzado (Supermalla)

Dibuja un circuito de dos mallas contiguas (Malla 1 a la izquierda, Malla 2 a la derecha). La Malla 1 tiene una fuente de tensión de 24 V en su rama izquierda y una resistencia de $4\ \Omega$ en su rama superior. La rama central compartida contiene EXCLUSIVAMENTE una fuente de corriente de 5 A apuntando hacia abajo. La Malla 2 tiene una resistencia de $6\ \Omega$ en su rama superior y otra de $2\ \Omega$ en su rama derecha. **a)** Determina las corrientes de malla i_1 e i_2 . **b)** Calcula la potencia disipada por la resistencia de $6\ \Omega$.

● 2.4 Tipo Examen (Supernodo con referencia)

¿Qué ocurre si una fuente de tensión ideal está conectada entre un nodo desconocido (v_1) y el nodo de referencia (0 V)? **a)** Justifica si es necesario aplicar el concepto de supernodo. **b)** Explica cómo afecta esto a la dimensión (tamaño) de la matriz de conductancias del sistema.

● 2.5 Diseño en Ingeniería (Distribución de potencia)

Un sistema de iluminación de emergencia en una fábrica se alimenta desde dos baterías ubicadas en extremos opuestos de un pasillo largo. La Batería A (12,5 V) está en el nodo 1. La Batería B (12,0 V) está en el nodo 2. La resistencia de los cables largos que las conectan es de $0,5\ \Omega$. En el nodo 2 se conecta también un foco de emergencia que se modela como una resistencia de $3\ \Omega$ a tierra. **a)** Utiliza el método de nodos para calcular la tensión real en el foco (nodo 2). **b)** Si la tensión en el foco cae por debajo de 11,5 V, el sistema activa una alarma de fallo. Como ingeniero de diseño, ¿determinas que el sistema está operando correctamente o activará la alarma?

2.7 Test de Autoevaluación

☒ Evalúa tu comprensión

Marca la respuesta correcta. Estas preguntas evalúan tu capacidad analítica frente a la elección de métodos y casos especiales en la resolución de redes.

1. El Método de Nodos está fundamentado directamente en:

- a) La Ley de Tensiones de Kirchhoff (LTK).
- b) La Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK).
- c) El Principio de Superposición.

- d) El Teorema de Norton.
2. **Al plantear el sistema de ecuaciones con el Método de Mallas (sin fuentes dependientes ni supermallas), la matriz de resistencias resultante:**
- a) Es asimétrica debido a la convención pasiva de signos.
 - b) Siempre tiene números negativos en su diagonal principal.
 - c) Es siempre simétrica respecto a su diagonal principal.
 - d) Depende del nodo que se haya tomado como referencia.
3. **Si en un circuito hay una fuente de tensión (sin resistencia en serie) conectada entre dos nodos principales que NO son la referencia, debemos:**
- a) Sustituir la fuente de tensión por un cortocircuito.
 - b) Aplicar el concepto de Supermalla.
 - c) Aplicar el concepto de Supernodo para no depender de la corriente desconocida de la fuente.
 - d) Asumir que la corriente por esa rama es cero.
4. **Si un circuito no es plano (no se puede dibujar en 2D sin que se crucen sus ramas sin hacer contacto):**
- a) No se puede resolver matemáticamente.
 - b) Solo se puede resolver mediante el Método de Nodos.
 - c) Solo se puede resolver mediante el Método de Mallas.
 - d) Se asume que las corrientes en los cruces se anulan mutuamente.
5. **Para plantear la ecuación de la Ley de Corrientes de Kirchhoff en un Supernodo:**
- a) Se suman todas las corrientes de las ramas que cruzan la frontera exterior del supernodo.
 - b) Se analiza únicamente la corriente que sale de la fuente de tensión interior.
 - c) Se deben incluir las corrientes de las resistencias conectadas en paralelo a la fuente del supernodo.
 - d) Se ignoran las fuentes de corriente externas.

Soluciones: 1(b), 2(c), 3(c), 4(b), 5(a).

Circuitos de Primer Orden (RC y RL)

🎯 Objetivo

Al finalizar este capítulo serás capaz de:

- Entender físicamente cómo un condensador almacena energía en forma de campo eléctrico y una bobina en forma de campo magnético.
- Comprender el concepto de "inercia eléctrica": por qué la tensión en un condensador y la corriente en un inductor no pueden cambiar instantáneamente.
- Modelar y resolver el comportamiento transitorio (carga y descarga) de circuitos de primer orden utilizando ecuaciones diferenciales de forma intuitiva.

🏭 Aplicación industrial

El retraso intencionado en la respuesta de un circuito es fundamental en la industria. Desde el circuito RC que determina el tiempo que los limpiaparabrisas de tu coche tardan en hacer un barrido, hasta los enormes bancos de condensadores e inductores que filtran el ruido.^{en} las redes de alta tensión de los parques eólicos, todo se rige por la dinámica de los circuitos de primer orden.

3.1 El Condensador: Energía en el Campo Eléctrico

Hasta ahora hemos trabajado con resistencias, elementos que *disipan* la energía en forma de calor. Ahora introducimos componentes que la *almacenan*.

3.1.1 1. La intuición: El tanque de agua

Imagina un depósito de agua. Si abres una manguera de golpe para llenarlo, el nivel del agua (la tensión) no salta instantáneamente al máximo. El tanque necesita tiempo para llenarse a medida que entra el caudal de agua (la corriente). De igual modo, si abres el desagüe, el tanque no se vacía en cero segundos.

3.1.2 2. La física: Placas y dieléctricos

Un **condensador** o **capacitor** (C) está formado por dos placas metálicas conductoras separadas por un material aislante (dieléctrico). Cuando conectamos una batería, los electrones se acumulan en una placa (cargándola negativamente) y abandonan la otra (cargándola positivamente).

Como el aislante impide que los electrones crucen de una placa a la otra, se genera un **campo eléctrico** entre ellas. Es en este campo invisible donde el condensador almacena su energía eléctrica.

3.1.3 3. Las matemáticas

La cantidad de carga (q) que un condensador puede almacenar es directamente proporcional a la tensión (v) aplicada entre sus placas. La constante de proporcionalidad es la **Capacidad** (C), medida en **Faradios** (**F**).

$$q = C \cdot v \quad (3.1)$$

Si derivamos esta expresión con respecto al tiempo, recordando que la corriente es la variación de la carga en el tiempo ($i = dq/dt$), obtenemos la ecuación fundamental del condensador:

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad (3.2)$$



Idea clave

El Principio de Continuidad de la Tensión:

Observa la ecuación $i = C \frac{dv}{dt}$. Si quisiéramos que la tensión cambiara instantáneamente (un salto vertical en tiempo cero, $dt \rightarrow 0$), necesitaríamos una corriente infinita ($i \rightarrow \infty$). Como en la vida real no existen corrientes infinitas, **la tensión en un condensador NUNCA puede cambiar de forma instantánea**. Su transición siempre es gradual.

3.2 El Inductor: Energía en el Campo Magnético

3.2.1 1. La intuición: El volante de inercia

Imagina una rueda metálica pesadísima montada en un eje (un volante de inercia). Si intentas hacerla girar con la mano, te costará mucho esfuerzo que coja velocidad, ya que se opone al cambio. Pero una vez que está girando a toda velocidad, si intentas pararla de golpe, la fuerza acumulada puede romperte el brazo.

La bobina hace exactamente lo mismo, pero con la corriente eléctrica. Se opone radicalmente a cualquier intento de cambiar la cantidad de electrones que fluyen por ella.

3.2.2 2. La física: Espiras y electromagnetismo

Un **inductor** o **bobina** (L) es simplemente un hilo conductor enrollado en forma de espiral. Cuando una corriente lo atraviesa, genera un **campo magnético** a su alrededor.

Si intentamos cambiar esa corriente (aumentarla o disminuirla abruptamente), el campo magnético cambia. Por la **Ley de Lenz**, este cambio induce una fuerza electromotriz (tensión) en la propia bobina que *se opone* al cambio original que la provocó.

3.2.3 3. Las matemáticas

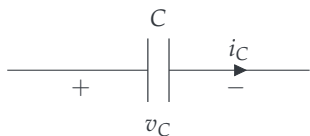
La tensión inducida (v) en los extremos de un inductor es directamente proporcional a la velocidad a la que cambia la corriente que lo atraviesa. La constante de proporcionalidad es la **Inductancia** (L), medida en **Henrios** (**H**).

$$v = L \frac{di}{dt} \quad (3.3)$$

Error frecuente

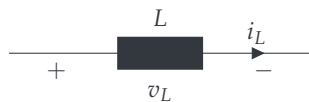
Es muy tentador pensar que si apagas un interruptor de un circuito, la corriente cae a cero al instante. Pero la ecuación $v = L \frac{di}{dt}$ nos advierte: si fuerzas a la corriente a cambiar instantáneamente ($dt \rightarrow 0$), la bobina generará una tensión infinita ($v \rightarrow \infty$). En la realidad industrial, esa tensión gigantesca ioniza el aire, creando una chispa o arco eléctrico a través del interruptor. Por eso **la corriente en un inductor NUNCA puede cambiar de forma instantánea**.

Condensador (C)



Almacena energía en
campo eléctrico.
 $v_C(t^-) = v_C(t^+)$

Inductor (L)



Almacena energía en
campo magnético.
 $i_L(t^-) = i_L(t^+)$

Figura 3.1: Modelos ideales de los elementos almacenadores de energía y sus leyes de continuidad de conmutación.



Piensa como un ingeniero

Comportamiento en Corriente Continua (Régimen Permanente):

En un circuito de corriente continua (DC) que lleva mucho tiempo conectado a una batería constante, los valores se estabilizan y nada cambia con el tiempo. Es decir, las derivadas son cero ($dv/dt = 0$ y $di/dt = 0$). ¿Qué implica esto?

- Para el condensador: $i = C(0) = 0$. Al no pasar corriente, se comporta como un **circuito abierto**.
- Para la bobina: $v = L(0) = 0$. Al no haber caída de tensión, se comporta como un **cortocircuito** (un cable perfecto).

Saber esto te permitirá simplificar brutalmente los circuitos antes de aplicar cualquier ecuación diferencial.

3.3 La Respuesta Transitoria

3.3.1 1. La intuición: El periodo de adaptación

Cuando enciendes la calefacción de una habitación fría, la temperatura no salta a 22°C de forma instantánea. Hay un periodo en el que la temperatura va subiendo gradualmente hasta estabilizarse. A ese periodo de adaptación entre un estado inicial y un estado final lo llamamos **régimen transitorio**. Una vez que se estabiliza, decimos que ha entrado en **régimen permanente**.

En los circuitos eléctricos, los cambios (como abrir o cerrar un interruptor) obligan a los condensadores y bobinas a reajustar su energía almacenada, creando este mismo efecto de transición en las tensiones y corrientes.

3.3.2 2. La constante de tiempo (τ)

¿Cuánto tarda el circuito en adaptarse al nuevo estado? Depende de la "fricción" (Resistencia) y de la inercia" (Capacidad o Inductancia) del sistema. Esta velocidad de adaptación se mide mediante la **Constante de Tiempo (τ , letra griega tau)**, medida en segundos.

- Para un circuito RC: $\tau = R_{eq} \cdot C$
- Para un circuito RL: $\tau = \frac{L}{R_{eq}}$

Físicamente, τ es el tiempo que tarda la variable (tensión o corriente) en alcanzar el 63,2 % de su cambio total.



Consejo del ingeniero

La regla de los 5 Tau:

En ingeniería, asumimos matemáticamente que el periodo transitorio termina cuando han transcurrido 5τ . En ese momento, la variable ha alcanzado el 99,3 % de su valor final y consideramos que el circuito ha entrado en régimen permanente (estado estacionario).

3.3.3 3. La Ecuación Universal de Primer Orden

La resolución matemática rigurosa de estos circuitos requiere plantear una Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) de primer orden. Sin embargo, como el comportamiento en circuitos lineales siempre sigue una curva exponencial, los ingenieros utilizamos una **fórmula universal** que resuelve cualquier variable $x(t)$ (ya sea tensión o corriente) para cualquier $t \geq 0$:

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (3.4)$$

Donde:

- $x(0^+)$ es el valor inicial de la variable justo un instante después de conmutar el interruptor.
- $x(\infty)$ es el valor final de la variable si dejáramos pasar un tiempo infinito (régimen permanente).
- τ es la constante de tiempo del circuito tras el cambio.

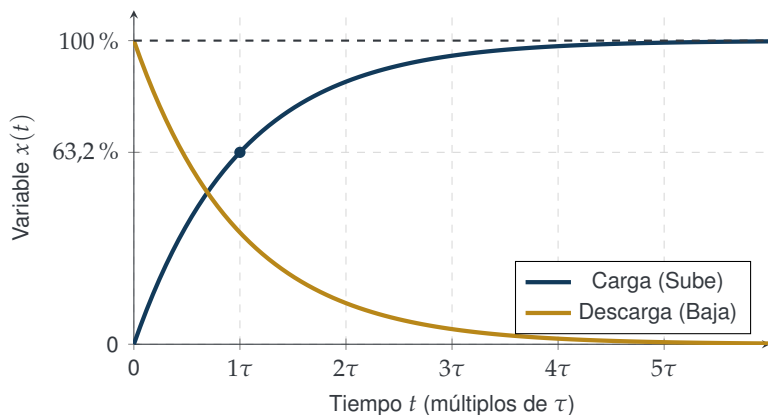


Figura 3.2: Curvas exponenciales normalizadas. Observa cómo a partir de $t = 5\tau$ el valor es prácticamente constante.

3.4 Problemas Resueltos

Ejemplo 3.1: Circuito RC con conmutador

Enunciado

En el circuito de la figura, el interruptor ha estado cerrado durante mucho tiempo. En el instante $t = 0$, el interruptor se abre. Determine la expresión matemática de la tensión en el condensador $v_C(t)$ para $t \geq 0$.

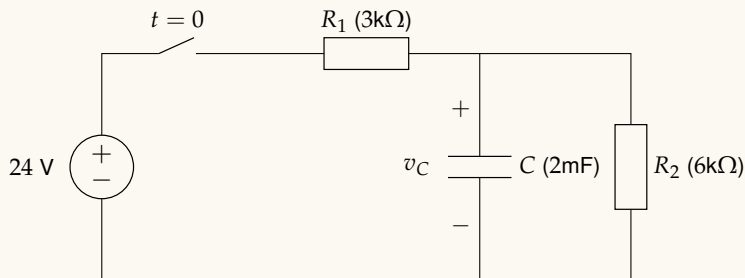
Datos

Fuente de tensión: 24 V.

Resistencias: $R_1 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$.

Condensador: $C = 2 \text{ mF}$.

Figura



Planteamiento

Aplicaremos la Ecuación Universal de Primer Orden. Para ello, nece-

sitamos calcular sistemáticamente tres parámetros: la condición inicial $v_C(0^+)$, la condición final $v_C(\infty)$ y la constante de tiempo τ tras la apertura del interruptor.

Resolución paso a paso

Paso 1: Análisis en $t = 0^-$ (antes de abrir el interruptor).

Como el interruptor lleva cerrado mucho tiempo, el circuito está en régimen permanente de corriente continua. El condensador se comporta como un **circuito abierto**. La tensión v_C será la misma que la tensión en R_2 . Aplicando un divisor de tensión:

$$v_C(0^-) = 24 \text{ V} \cdot \frac{6\text{k}\Omega}{3\text{k}\Omega + 6\text{k}\Omega} = 24 \cdot \frac{6}{9} = 16 \text{ V} \quad (3.5)$$

Por el Principio de Continuidad, la tensión en el condensador no puede cambiar instantáneamente: $v_C(0^+) = v_C(0^-) = 16 \text{ V}$.

Paso 2: Análisis en $t \rightarrow \infty$ (después de abrir el interruptor).

Al abrir el interruptor, la fuente de 24 V y R_1 quedan desconectadas del condensador. El circuito se reduce a C conectado en paralelo con R_2 . Con el tiempo infinito, el condensador descargará toda su energía a través de la resistencia R_2 convirtiéndola en calor. Por tanto, la condición final es: $v_C(\infty) = 0 \text{ V}$.

Paso 3: Cálculo de la constante de tiempo (τ).

Para $t > 0$ (interruptor abierto), la única resistencia conectada en los terminales del condensador es $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$.

$$\tau = R_{eq} \cdot C = (6 \times 10^3 \Omega) \cdot (2 \times 10^{-3} \text{ F}) = 12 \text{ s} \quad (3.6)$$

Paso 4: Sustitución en la Ecuación Universal.

$$v_C(t) = v_C(\infty) + [v_C(0^+) - v_C(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (3.7)$$

$$v_C(t) = 0 + [16 - 0] e^{-\frac{t}{12}} = 16e^{-\frac{t}{12}} \text{ V}, \quad \text{para } t \geq 0 \quad (3.8)$$

Comprobación

Si evaluamos $t = 0$ en la fórmula obtenemos $16e^0 = 16 \text{ V}$, que cuadra con nuestra condición inicial. Si evaluamos $t \rightarrow \infty$, $e^{-\infty} = 0$, que cuadra con nuestra condición final de descarga completa.

Conclusión

El condensador actúa como una batería temporal para R_2 . El proceso de descarga será prácticamente completo (ha perdido el 99,3 % de su tensión) cuando transcurran $5\tau = 60$ segundos.

Ejemplo 3.2: Circuito RL de carga (encendido)

Enunciado

El circuito de la figura se encuentra apagado (el interruptor ha estado abierto durante mucho tiempo). En el instante $t = 0$, el interruptor se cierra. Determine la expresión matemática de la corriente que atraviesa la bobina $i_L(t)$ para $t \geq 0$ y calcule cuánto tiempo tardará en alcanzar el régimen permanente.

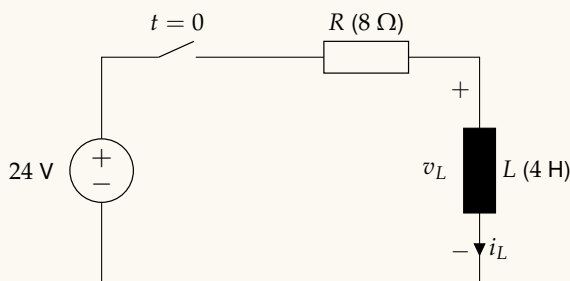
Datos

Fuente de tensión: 24 V.

Resistencia: $R = 8 \Omega$.

Inductor (Bobina): $L = 4 \text{ H}$.

Figura



Planteamiento

Utilizaremos de nuevo la Ecuación Universal de Primer Orden, pero esta vez aplicada a la corriente del inductor (i_L), ya que es la variable de estado que no puede cambiar instantáneamente.

Resolución paso a paso

Paso 1: Análisis en $t = 0^-$ (antes de cerrar).

Con el interruptor abierto, el circuito está desconectado. No fluye corriente alguna.

$$i_L(0^-) = 0 \text{ A} \quad (3.9)$$

Por el Principio de Continuidad de la corriente en una bobina: $i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0 \text{ A}$. (La bobina actúa momentáneamente como un circuito abierto, impidiendo que la corriente salte de golpe).

Paso 2: Análisis en $t \rightarrow \infty$ (régimen permanente).

Mucho tiempo después de cerrar el interruptor, las derivadas se anulan. La bobina se comporta como un **cortocircuito** (un simple cable). Aplicando la Ley de Ohm al circuito resultante:

$$i_L(\infty) = \frac{V}{R} = \frac{24 \text{ V}}{8 \Omega} = 3 \text{ A} \quad (3.10)$$

Paso 3: Cálculo de la constante de tiempo (τ).

Para $t > 0$ (interruptor cerrado), la resistencia equivalente vista desde los terminales de la bobina (apagando la fuente de tensión) es de 8Ω .

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{4 \text{ H}}{8 \Omega} = 0,5 \text{ s} \quad (3.11)$$

Paso 4: Sustitución en la Ecuación Universal.

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (3.12)$$

$$i_L(t) = 3 + [0 - 3] e^{-\frac{t}{0,5}} = 3 - 3e^{-2t} = 3(1 - e^{-2t}) \text{ A, para } t \geq 0 \quad (3.13)$$

Comprobación

En $t = 0$, $i_L(0) = 3(1 - 1) = 0 \text{ A}$. En $t \rightarrow \infty$, $e^{-\infty} = 0$, por lo que $i_L(\infty) = 3(1 - 0) = 3 \text{ A}$. Las condiciones de contorno se cumplen perfectamente.

Conclusión

La bobina frena la subida de la corriente. El sistema entrará en régimen permanente cuando hayan transcurrido 5τ . En este caso: $t_{estabilizacion} = 5 \cdot 0,5 \text{ s} = 2,5 \text{ segundos}$.

3.5 Problemas Propuestos

● 3.1 Básico (Cálculo de Tau)

Calcula la constante de tiempo τ de un circuito que contiene un condensador de $470 \mu\text{F}$ en serie con una resistencia de $2,2 \text{ k}\Omega$. Si se conecta a una fuente de 12 V , ¿cuánto tiempo tardará en cargarse por completo (99 % de su capacidad)?

● 3.2 Medio (Descarga de RL)

Una bobina de 10 mH ha estado conectada en serie a una fuente de 5 V y una resistencia de 100Ω durante varias horas. En $t = 0$, un interruptor cortocircuita la fuente de tensión, permitiendo que la bobina se descargue a través de la resistencia. Determina la expresión de la tensión en la bobina $v_L(t)$ para $t > 0$.
Pista: Recuerda que $v_L = L \frac{di}{dt}$.

● 3.3 Avanzado (Teorema de Thévenin en Transitorios)

En un circuito complejo con varias resistencias y fuentes, un condensador está conectado entre los terminales A y B. Si aislas el condensador y mides el circuito restante, la tensión de circuito abierto es de 15 V y la resistencia equivalente de

Thévenin es de $5 \text{ k}\Omega$. Si $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$ y estaba inicialmente descargado, escribe la ecuación de $v_C(t)$.

● 3.4 Tipo Examen (Conmutación secuencial)

Un circuito RC tiene un interruptor de tres posiciones. En $t = 0$, el interruptor conecta el condensador a una fuente de 20 V a través de una resistencia de $1 \text{ k}\Omega$. Justo 2 milisegundos después, el interruptor cambia rápidamente y conecta el condensador a una resistencia de descarga de $4 \text{ k}\Omega$. Sabiendo que $C = 2 \text{ }\mu\text{F}$, calcula la tensión máxima que llegó a alcanzar el condensador y su tensión final en $t = 10 \text{ ms}$.

● 3.5 Diseño en Ingeniería (Temporizador del limpiaparabrisas)

Estás diseñando el relé intermitente de los limpiaparabrisas de un automóvil. El sistema tiene una resistencia variable R (el mando que gira el conductor) conectada en serie con un condensador $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$. El limpiaparabrisas se activa exactamente cuando la tensión del condensador alcanza el $63,2 \%$ de la tensión de la batería. Diseña el rango de valores (mínimo y máximo) que debe tener el potenciómetro R para que el conductor pueda ajustar el barrido entre 1 segundo (rápido) y 5 segundos (lento).

3.6 Test de Autoevaluación

☒ Evalúa tu comprensión

Marca la respuesta correcta.

1. En un circuito de corriente continua (DC), tras dejar pasar un tiempo muy largo (régimen permanente):
 - a) El condensador actúa como un cortocircuito y la bobina como un circuito abierto.
 - b) El condensador actúa como un circuito abierto y la bobina como un cortocircuito.
 - c) Ambos actúan como cortocircuitos.
 - d) Ambos actúan como circuitos abiertos.
2. La inercia eléctrica dicta que:
 - a) La corriente en un condensador no puede cambiar instantáneamente.

- b) La tensión en una bobina no puede cambiar instantáneamente.
- c) La tensión en un condensador y la corriente en una bobina no pueden cambiar instantáneamente.
- d) La potencia en una resistencia no puede cambiar instantáneamente.

3. Si aumentas el valor de la inductancia (L) en un circuito RL serie:

- a) El circuito alcanzará su régimen permanente más rápido.
- b) El circuito tardará más tiempo en alcanzar su régimen permanente.
- c) La corriente máxima en régimen permanente será menor.
- d) La constante de tiempo τ se reducirá.

Soluciones: 1(b), 2(c), 3(b).

